Schwartz超関数超入門

August 11, 2026

ディラックのδ関数というものがある。これは、"ある程度性質の良い"関数fに関して

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x)\mathrm{d}x = f(0)$$

を満たすようなものである。またこれはヘヴィサイド関数と呼ばれる関数

$$H(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ 1 & (x > 0) \end{cases}$$

の微分であると考えることもできる。これがどういうことなのかを考える。

性質の良い関数として、取り方は様々あるが[1]、今回は無限回微分可能で、微分した関数が絶対可積分であるような関数を取る。このような関数全体を

$$\mathcal{D}_{L^1} = \left\{ f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid \forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \int_{\mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|\mathrm{d}x < \infty \right\}$$

として定義する。まずは、$\mathcal{D}_{L^1}$の性質を見る。

命題 0.1. $f \in \mathcal{D}_{L^1}$は無限遠点で0を取る。すなわち

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = 0, \lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$$

Proof. まずは収束することを見る。微分積分学の基本定理から

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t)\mathrm{d}t$$

で$x \to \infty$としたとき、$\mathcal{D}_{L^1}$の定義から右辺は収束する。したがって

$$L = \lim_{x\to\infty} f(x)$$

を取れる。$L \neq 0$とする。十分遠くで$f(x)$はLに近づくので、$x = M$以降で$|f(x)| > \frac{|L|}{2}$とできる。

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|\mathrm{d}x \geq \int_M^{\infty} |f(x)|\mathrm{d}x > \int_M^{\infty} \frac{|L|}{2}\mathrm{d}x = \infty$$

より、$\mathcal{D}_{L^1}$の定義に矛盾する。したがって$L = 0$。 □

[1]例えば、コンパクトな台を持つ関数C_cや、無限遠点で急激に減少する関数$\mathcal{S}$がある。後者はFourier変換を考える上で有用である。

命題 0.2. このような関数 δ は存在しない。

Proof. このような関数 g が存在するとして、矛盾を導く。すなわち g は任意の関数 $f \in \mathcal{D}_{L^1}$ に対して

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(0)$$

を満たす。関数列 $\{f_n\}$ を

$$f_n(x) = e^{-n^2x^2}$$

で定義する。[2]すなわち、$x = 0$ で 1 を取り、その付近で急激に 0 に近づくような関数である。$f_1(x)$ に付いて、

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}g(x)\mathrm{d}x$$

が可積分である。Lebesgue 積分の定義から絶対可積分となる。

$$|f_n(x)g(x)| = e^{-n^2x^2}|g(x)| < e^{-x^2}|g(x)|$$

となるので、$f_1|g|$ を優関数として Lebesgue の優収束定理を用いることができる。

$$f_ng(x) \to \begin{cases} g(0) & (x = 0) \\ 0 & (x \neq 0) \end{cases} (n \to \infty)$$

であるので、

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x)g(x)\mathrm{d}x &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)g(x)\right)\mathrm{d}x \\ &= 0 \qquad (\because \{0\} \text{ は測度 } 0) \end{aligned}$$

よって $1 = 0$ となるため矛盾する。 □

したがって、δ 関数は"普通の関数"として表すことはできない。したがって、普通の関数を数字を受け取って数字を返すようなものとしたとき、関数を受け取って数字を返すような関数を考える必要がある。このような関数を汎関数と呼ぶ。

定義 0.3. 連続線形汎関数 $d\colon \mathcal{D}_{L^1} \to \mathbb{R}$ を超関数と呼ぶ。
$d(f)$ を $\langle d, f\rangle$ と表記することにする。

線形関数とは、$a, b \in \mathbb{R}, f, g \in C_b$ に対して $\langle d, af + bg\rangle = a\langle d, f\rangle + b\langle d, g\rangle$ を満たすようなものである。連続であることを考えるためには $\mathcal{D}_{L^1}$ に位相を入れる必要があるが、ここでは省略する。[3]

命題 0.4. δ 関数は超関数である。

Proof. 線形性のみを考える。$a, b \in \mathbb{R}, f, g \in \mathcal{D}_{L^1}$ に対して、

$$\langle \delta, af + bg\rangle = (af + bg)(0) = af(0) + bg(0) = a\langle \delta, f\rangle + b\langle \delta, g\rangle$$

が成立するので、δ は超関数となる。 □

[2]この関数が $\mathcal{D}_{L^1}$ に含まれることは、最後に示す。
[3]例えば、関数とその微分の sup の和を取るといったノルムから定まる位相などが入る

超関数が一般の関数の枠組みの拡張となっていること、すなわち一般の関数が超関数とみなせることを見る。

命題 0.5. 有界な関数 f は $g \in \mathcal{D}_{L^1}$ に対して[4]

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$$

となる関数とみなすことによって、超関数と見ることができる。

これにより、一般に関数とみなせないような超関数 d も $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)d(x)\mathrm{d}x$ と書かれる事がある。

命題 0.6. 線形性は明らかであるので、$g \in \mathcal{D}_{L^1}$ に対して

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x < \infty$$

であることを示せば良い。f は有界なので、$|f| < M$ とできる。

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x < M\int_{-\infty}^{\infty} g(x)\mathrm{d}x < \infty$$

より示された。

超関数に微分を導入する。

定義 0.7. 超関数 $d\colon \mathcal{D}_{L^1} \to \mathbb{R}$ の微分 d' を

$$\langle d', g \rangle = -\langle d, g' \rangle$$

として定義する。

超関数微分は一般の関数の微分の拡張になっていることを見る。

命題 0.8. 有界な可微分関数 f に対して、f を超関数とみなして微分したものと、f' を超関数とみなしたものは超関数として一致する。

Proof. 超関数と見て微分をしてみる。

$$\begin{aligned}
\langle f', g \rangle &= -\langle f, g' \rangle \\
&= -\int_{-\infty}^{\infty} f(x)g'(x)\mathrm{d}x \\
&= -[f(x)g(x)]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)g(x)\mathrm{d}x \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)g(x)\mathrm{d}x \qquad (\because \text{命題 } 0.1)
\end{aligned}$$

これは f' を超関数と見たものと一致する。 □

[4]有界という条件が課されているが、どの程度の関数が超関数とみなせるかはテスト空間 (今回は $\mathcal{D}_{L^1}$) の取り方とトレードオフである

命題 0.9. δ 関数はヘヴィサイド関数 H を超関数としてみたときの超関数微分関数である。

Proof.

$$\begin{aligned}\langle H', g\rangle &= -\langle H, g'\rangle \\ &= -\int_{-\infty}^{\infty} H(x)g'(x)\mathrm{d}x \\ &= -\int_{0}^{\infty} g'(x)\mathrm{d}x \\ &= -[g(x)]_0^\infty \\ &= g(0) \qquad (\because \text{命題 } 0.1)\end{aligned}$$

□

最後に、保留した命題を証明して終わる。

命題 0.10. 多項式 $P(x)$ と $n \in \mathbb{N}$ に対して、

$$\int_{-\infty}^{\infty} |P(x)|e^{-n^2x^2}\mathrm{d}x < \infty$$

Proof.

$$P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

とすると、

$$|P(x)| \leq |a_0| + |a_1||x| + \cdots + |a_n||x|^n$$

であるので、

$$\int_{-\infty}^{\infty} |P(x)|e^{-n^2x^2}\mathrm{d}x < \sum_{k=0}^{n} |a_k| \int_{-\infty}^{\infty} |x|^k e^{-n^2x^2}\mathrm{d}x$$

を得る。したがって $\int |x|^k e^{-n^2x^2}\mathrm{d}x < \infty$ を言えば良い。被積分関数は偶関数なので、$\int_0^\infty x^k e^{-n^2x^2}\mathrm{d}x$ を考える。ここで、e^t のテイラー展開

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \cdots + \frac{t^j}{j!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!}$$

を考える。$t > 0$ だと各項は正なので、

$$e^t > \frac{t^j}{j!}$$

を得る。すなわち、

$$e^{n^2x^2} > \frac{(nx)^{2j}}{j!}$$

であり、

$$\begin{aligned}e^{-n^2x^2} &< \frac{j!}{n^{2j}}\frac{1}{x^{2j}} \\ x^k e^{-n^2x^2} &< \frac{j!}{n^{2j}}\frac{1}{x^{2j-k}}\end{aligned}$$

となる。j は任意に取ってくることができるので、$2j-k>2$ となるように取る。

$$\begin{aligned}\int_0^\infty x^k e^{-n^2x^2}\mathrm{d}x &= \int_0^1 x^k e^{-n^2x^2}\mathrm{d}x + \int_1^\infty x^k e^{-n^2x^2}\mathrm{d}x \\ &< \int_0^1 1\mathrm{d}x + \int_1^\infty \frac{j!}{n^{2j}}\frac{1}{x^{2j-k}}\mathrm{d}x \\ &< 1 + \frac{j!}{n^{2j}}\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x \\ &< \infty\end{aligned}$$

□